# Пројектовање опсервера стања

Нека је дат математички модел система аутоматског управљања у форми једначина стања система:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{1.а}$$

$$y(t) = Cx(t) \tag{1.б}$$

гдје су:

A – матрица стања система

B – матрица улаза

C – матрица излаза

$x(t)$ – вектор стања система

$u(t)$ – вектор улаза

$y(t)$ – вектор излаза

Најчешће се сва стања система не могу физички мјерити (нпр. код асинхроне машине за стање система се може усвојити флукс статора, који је веома тешко измјерити). Са друге стране, у неким случајевима постоји веома велики број стања система, па би пројектовање повратне спреге по стању система било компликовано. Да би се превазишли ови проблеми, користи се динамички систем који се назива *опсервер стања*. Дакле, улога опсервера стања је да на основу доступних мјерења излазног сигнала посматраног система и управљачког сигнала процијени (опсервира, естимира) стања система. Према томе, једначине за процјену стања система и излаза система дате су са:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + G\big(y(t) - \hat{y}(t)\big) \tag{2а}$$

$$\hat{y}(t) = C\hat{x}(t) \tag{2б}$$

гдје су:

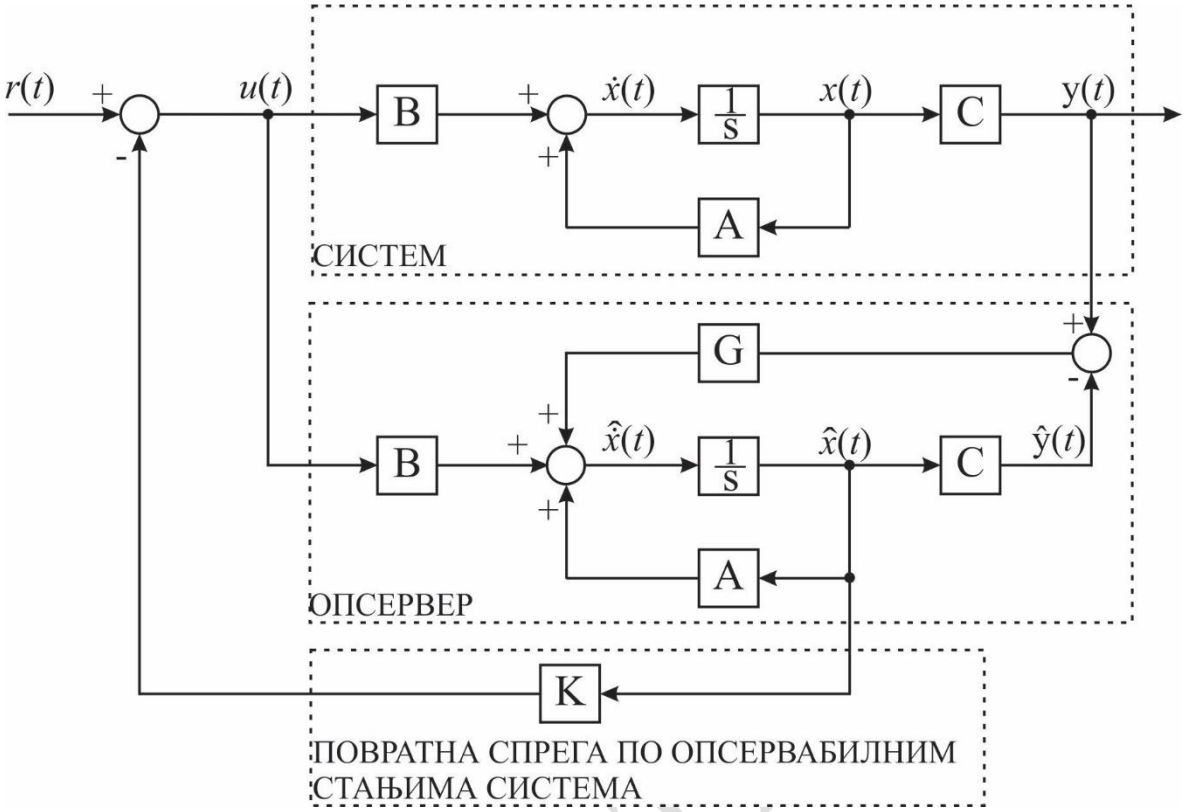
$\hat{x}(t)$ – процијењено стање система

$\hat{y}(t)$ – процијењени излаз система

G – матрица појачања опсервера.

На слици 1 приказан је блок – дијаграм система са опсервером и повратном спрегом по опсервабилним стањима система. Добијени блок – дијаграм креиран је коришћењем једначина (1) и (2), као и претходно познатих једначина система у случају повратне спреге по стању система.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ




Сл. 1 – *Блок дијаграм САУ са опсервером и повратном спрегом по опсервабилним стањима система*

Да би се могао пројектовати опсервер стања (да би имало смисла рачунати матрицу појачања опсервера $G$), посматрани систем, описан једначинама (1), мора да буде *опсервабилан*. Да би систем био опсервабилан, мора ранг матрице опсервабилности да буде једнак реду сисетма, односно мора да важи:

$$rank(Q_o) = \dim(x) = n \tag{3}$$

гдје је $Q_o$ – матрица опсервабилности и рачуна се као:

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \tag{4}$$

Дакле, ако је систем опсервабилан, има смисла рачунати матрицу опсервабилности. Да би се дошло до матрице опсервабилности, потребно је прво у једначину (1а) уврстити израз за управљачки сигнал, који се може добити посматрањем блок – дијаграма система датог на слици 1, а гласи:

$$u(t) = r(t) - K\hat{x}(t) \tag{5}$$

Увршатавањем једначине (5) у једначину (1а), добија се:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B\big(r(t) - K\hat{x}(t)\big) = Ax(t) - BK\hat{x}(t) + Br(t) \tag{6}$$

РАДНИ МАТ

Даље се, уврштавањем израза (1б), (2б) и (5) у једначину (2а) добија:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}(t) &= A\hat{x}(t) + B\big(r(t) - K\hat{x}(t)\big) + GC\big(x(t) - \hat{x}(t)\big)\\ &= (A - BK - GC)\hat{x}(t) + GCx(t) + Br(t)\end{aligned} \tag{7}$$

Уколико се једначине (6) и (7) запишу у матричном облику, добија се:

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\dot{x}(t)\\ \dot{\hat{x}}(t)\end{bmatrix}}_{\frac{d\tilde{x}}{dt}} = \underbrace{\begin{bmatrix}A & -BK\\ GC & A - GC - BK\end{bmatrix}}_{\tilde{A}}\begin{bmatrix}x(t)\\ \hat{x}(t)\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}B\\ B\end{bmatrix}}_{\tilde{B}} r(t) \tag{8}$$

Ако се изврше смјене назначене у једначини (8), та једначина се може написати као:

$$\dot{\tilde{x}}(t) = \tilde{A}\tilde{x}(t) + \tilde{B}r(t) \tag{9}$$

Познато је да се карактеристични полином система описаног једначинама (1) добија из једначине:

$$f(s) = \det(sI - A) \tag{10}$$

Сходно томе, карактеристични полином система описаног матричном једначином (9), која је еквивалентна једначини (8), при чему је тај систем описан блок дијаграмом на слици 1, добија се као:

$$f(s) = \det(sI - \tilde{A}) \tag{11}$$

Да би се дошло до карактеристичног полинома система са опсервером и повратном спрегом по опссервабилним стањима система, при чему је матрица појачања система у повратној спрези означена са *K,* потребно је одредити детерминанту дату једначином (11). Посматрана детерминанта у развијеном облику гласи:

$$\det\big(sI - \tilde{A}\big) = \begin{bmatrix}sI & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & sI\end{bmatrix} - \underbrace{\begin{bmatrix}A & -BK\\ GC & A - GC - BK\end{bmatrix}}_{\tilde{A}} = \begin{bmatrix}sI - A & BK\\ -GC & sI - A + GC + BK\end{bmatrix} \tag{12}$$

Да би се једноставније одредила детерминанта дата једначином (12), елементарним операцијама над врстама и колонама посматране матрице, на позицији (2,1) потребно је направити нула – матрицу. Први корак је да се прва врста матрице (12) помножи са -1 и да се дода другој врсти. Након овог корака матрица (12) постаје:

$$\det\big(sI - \tilde{A}\big) = \begin{bmatrix}sI - A & BK\\ -sI + A - GC & sI - A + GC\end{bmatrix} \tag{13}$$

Даље је потребно другу колону матрице дате једначином (13) сабрати са првом колоном те матрице, након чега се добија:

$$\det\big(sI - \tilde{A}\big) = \begin{bmatrix}sI - A + BK & BK\\ \mathbf{0} & sI - A + GC\end{bmatrix} \tag{14}$$

Из једначине (14) једноставно се долази до карактеристичног полинома система са опсервером и затвореном повратном спрегом по опсервабилним стањима система:

$$f(s) = \det(sI - A + BK)\det(sI - A + GC) = f_1(s)f_2(s) \tag{15}$$



РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Једначином (15) уједно је дефинисан и добро познати *принцип сепарабилности полова*. Принцип сепарабилности подразумијева да се полови опсервера могу одвојено подешавати у односу на полове система у затвореној спрези, којима се одређује динамика система. Одговарајуће матрице $G$ и $K$ добијају се изједначавањем одговарајућих карактеристичних полинома система датих једначином (15) са одговарајућим жељеним карактеристичним полиномима.

У наставку је дат конкретан примјер.

## **ПРИМЈЕР:**

Систем аутоматског управљања описан је једначинама у простору стања:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \tag{16}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \tag{17}$$

Пројектовати опсервер и повратну спрегу по опсервабилним стањима система, тако да систем у затвореној спрези има:

а) фактор пригушења пара доминантних конјуговано – комплексих полова $\zeta$=0.9

б) природну непригушену кружну учестаност $\omega_n$=5[rad/s].

## **РЈЕШЕЊЕ:**

Да би било смисла пројектовати опсервер стања, систем мора да буде *опсервабилан*. Стога, прво ћемо испитати опсервабилност заданог система. Будући да је посматрани систем другог реда, матрица опсервабилности система дата је са:

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{18}$$

Да би посматрани систем био опсервабилан, мора ранг матрице опсервабилности да буде једнак 2, колико износи ред система. Матрица опсервабилности биће пуног ранга ако и само ако је њена детерминанта различита од нуле. Дакле, испитивање услова једнакости ранга матрице реду система је еквивалентно испитивању знака детерминанте посматране матрице. Како вриједи:

$$\det(Q_o) = 2 \neq 0 \tag{19}$$

тада је посматрана матрица опсервабилности пуног ранга, те је систем опсервабилан, па има смисла пројектовати опсервер стања.

Да би имало смисла пројектовати повратну спрегу по стању система, мора посматрани систем бити и *контролабилан*. Систем ће бити контролабилан ако је матрица контролабиланости ранга који је једнак реду система. Матрица контролабилности у конкретном случају дата је са:

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

$$Q_C = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \tag{20}$$

Како је детерминанта посматране матрице $det(Q_c) = -2 \neq 0$, закључујемо да је посматрани систем контролабилан, те има смисла пројектовати и повратну спрегу по стању система.

### ➢ Одређивање матрице *K*

Да бисмо одредили жељену матрицу *K*, одредимо прво *жељене полове система у завореној спрези*:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 4.5 \pm j2.18 \tag{21}$$

*Жељени карактеристични полином система у затвореној спрези је*:

$$f_{\check{z}1}(s) = (s - s_1)(s - s_2) = s^2 + 9s + 25 \tag{22}$$

Познато је, из принципа сепарабилности полова[1], да је карактеристични полином система са опсервером у затвореној спрези по опсервабилним стањима система једнак:

$$f(s) = \det(sI - A + BK)\det(sI - A + GC) = f_1(s)f_2(s) \tag{23}$$

У једначини (20), полином $f_1(s)$ се односи на полове система у повратној спрези, а полином $f_2(s)$ на полове опсервера. Дакле, за одређивање матрице појачања система у повратној спрези (*K*), потребно је жељени карактеристични полином изједначити са карактеристичним полиномом $f_1(s)$.

У ту сврху, одредимо карактеристични полином $f_1(s)$:

$$f_1(s) = \det(sI - A + BK) = \left|\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}[K_1 \quad K_2]\right| \tag{24}$$

Сређивањем једначине (24), добија се коначан израз за карактеристични полином $f_1(s)$:

$$f_1(s) = \begin{vmatrix} s-1 & -2 \\ -3+K_1 & s-4+K_2 \end{vmatrix} = s^2 + s(-5+K_2) + 2K_1 - K_2 - 2 \tag{25}$$

Изједначавањем $f_1(s) = f_{\check{z}1}(s)$ добија се систем једначина:

$$-5 + K_2 = 9 \tag{26а}$$

$$2K_1 - K_2 - 2 = 25 \tag{26б}$$

Рјешавањем система једначина (26), добија се тражена матрица појачања у повратној спрези:

$$\text{К} = [K_1 \quad K_2] = [20.5 \quad 14] \tag{27}$$

Још је остало да се одреди матрица појачања опсервера (*G*).

### ➢ Одређивање матрице *G*

Поступак одређивања матрице *G* аналоган је поступку одређивања матрице *K*. Дакле, прво је потребно одредити жељени карактеристични полином опсервера, односно

[1] Доказано у претходном излагању.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

потребно је одредити жељене полове опсервера. У овом случају полови опсервера нису задани. Полови опсервера бирају се тако да опсервер има од 2 до 4 пута бржу динамику у односу на жељену динамику система у затвореној спрези. То значи да полове опсервера треба изабрати тако да они буду од 2 до 4 пута удаљенији од имагинарне осе комплексне $s$ – равни у односу на доминантне полове система у затвореној спрези. У овом случају изабраћемо да полови опсервера буду 3 пута удаљенији од имагинарне осе комплексне $s$ – равни у односу на жељене полове система у затвореној спрези. При томе можемо усвојити да опсервер има један двоструки пол. Према томе, полови опсервера дати су са:

$$s_{o1} = s_{o2} = 3 \cdot (-4.5) = -13.5 \tag{28}$$

Према томе, *жељени карактеристични полином опсервера* дат је са:

$$f_{\check{Z}2}(s) = (s - s_{o1})(s - s_{o2}) = s^2 + 27s + 182.25 \tag{29}$$

Одредимо карактеристични полином опсервера из једначине (23):

$$f_2(s) = \det(sI - A + GC) = \left| \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \right| \tag{30}$$

Сређивањем једначине (30), добија се коначан израз за карактеристични полином $f_2(s)$:

$$f_2(s) = \begin{vmatrix} s - 1 - G_1 & -2 \\ -3 + G_2 & s - 4 \end{vmatrix} = s^2 + s(G_1 - 5) + 2G_2 - 4G_1 - 2 \tag{31}$$

Изједначавањем $f_2(s) = f_{\check{Z}2}(s)$ добија се систем једначина:

$$G_1 - 5 = 27 \tag{32а}$$

$$2G_2 - 4G_1 - 2 = 182.25 \tag{32б}$$

Рјешавањем система једначина (32), добија се тражена матрица појачања у повратној спрези:

$$G = \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 156.125 \end{bmatrix} \tag{33}$$

Једначине (27) и (33) представљају коначно рјешење задатка.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ